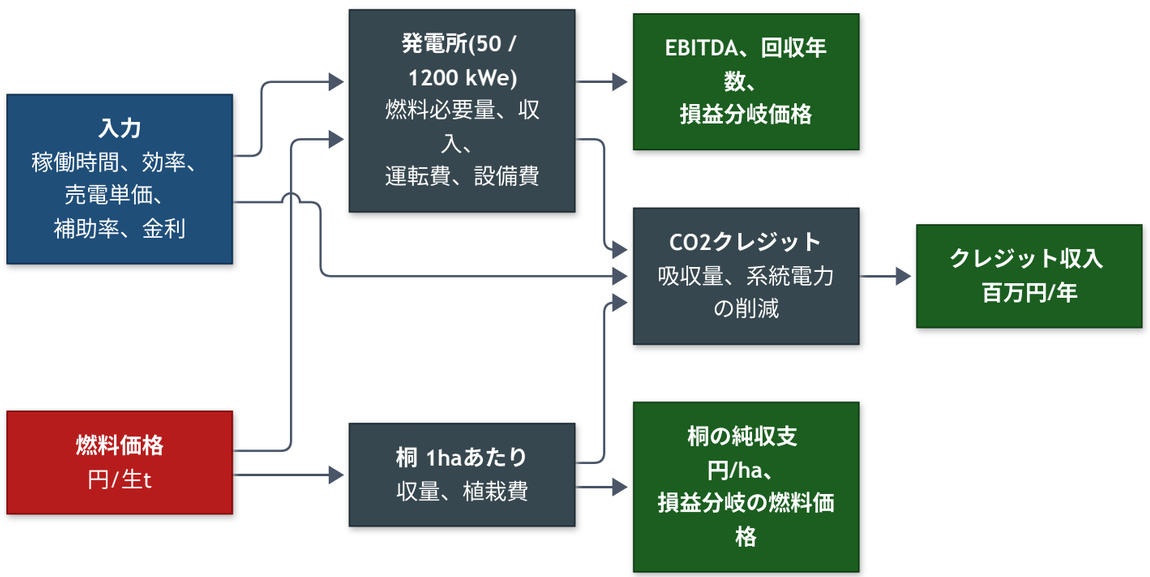
桐 vs 杉 CHP財務モデル:計算のつながり

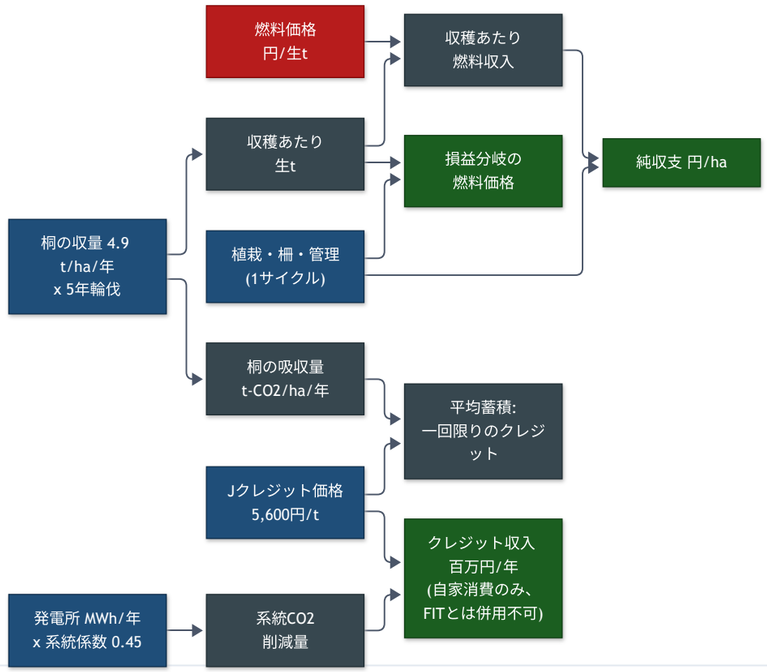
作業モデル v1.0(2026-10-31)。青=入力、灰=計算、緑=結果、赤=最重要の変数。費用はすべて仮置きで、見積ではありません。

v1.0 · 2026-10-31

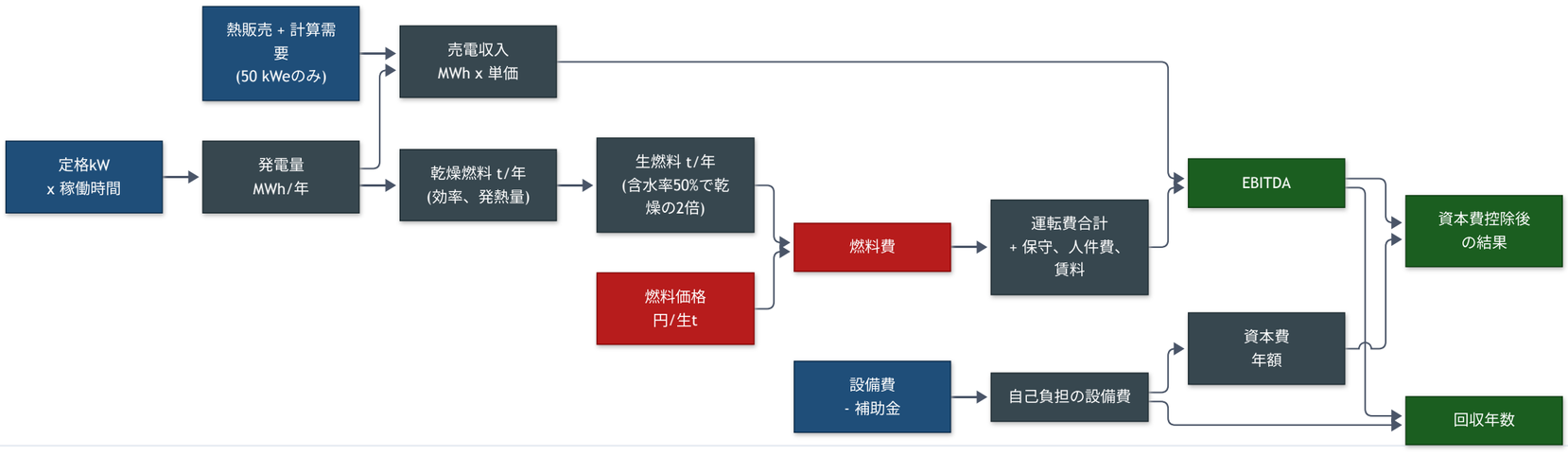
1. 全体像:何が何に効くか



2. 桐の1haあたり収支とCO2クレジット



3. 発電所シート(50 kWe と 1.2 MWe)



主な結果(仮置き、基本ケース)

- 50 kWe 売電のみ:EBITDA 約 -800万円/年(資本費前の損益分岐 約53円/kWh)
- 50 kWe 熱+計算需要あり:回収 約5年(補助2/3)〜15年(補助なし)
- 1.2 MWe:燃料が生t約5,000円以下の場合のみ黒字
- 桐を燃料にすると:1サイクル1haで収入 約40万円、植栽費 約200万円
- CO2:50 kWeで年約180 t削減、5,600円/tで約100万円/年

計算ファイル:Excelモデル kiri_sugi_chp_financial_model_2026-10-31.xlsx(同じフォルダ。シート:Inputs、Plant50、Plant12、Kiri_ha、CO2、Notes)。青いセルを変えると燃料価格・補助率・収量の感度を試せます。